

预测论基础

一本1.30元的精装书，藏了中国地震预测的玄机

****作者：****翁文波（1912—1994），浙江鄞县人，中国科学院院士，地球物理学家，石油地质学家

****出版社：****石油工业出版社 ****出版年：****1984年 ****ISBN：****9787502114718 ****页数：****142页

****定价：****1.30元 ****装帧：****精装

****豆瓣评分：****7.5（25人评价）

142页，1.30元，精装。这三个数字本身就是一个时代的信息密度。

1984年，翁文波72岁，距他受周恩来嘱托研究地震预测已经十八年，距他去世还有十年。这本薄薄的精装书是他后半生的理论总结——用他自己的话说，“经过20多年的研究，总结写成的有关预测的一本专著”。

****核心框架：****

翁文波把预测建立在三个体系上——抽象体系（数学模型）、物理体系（实验验证）、信息体系（数据处理）。前两个是经典科学的方法，第三个是他独创的。信息预测的核心思想是：你不需要理解一个系统的全部因果链条，只需要识别系统输出数据中的模式——对称性、可公度性、周期性——就能预测未来事件。

****可公度性是全书的灵魂。***

翁文波从拉普拉斯和维尔斯特拉斯的工作中提取了这个概念：如果一组数值之间存在着某种可重复的加减关系，那么这种关系就是可公度的，可以用来推断未知数值。他把它用到天灾预测上：如果一组地震、洪水、干旱的发生时间之间存在可公度关系，那么下一个灾害事件的时间可以通过这个关系来推断。

这不是玄学，但也不是严格的因果科学。它介于两者之间——翁文波自己很清楚这一点。他说：人们建立的模型和得出的结论，未必都和体系吻合。预测的难处在于：漏失了信息，引入了假信息，假正确（只有模型没有预测），偶然正确（没有建立模式得出结论）。只有认识、结论和客观存在体系完全吻合，才能预测正确。

****关键数据：****

翁文波一生做了252次天灾预测，实际发生211次，命中率83.73%。这个数字是他自己统计的，没有人独立验证过——这是天灾预测领域最大的困境：你无法做对照实验，你只能等天灾发生或不发生来验证。但83.73%的命中率在统计学上是显著的，说明可公度性不是噪声。

三个问题：

第一，83.73%够不够？在医学领域，80%的敏感度已经可以用于筛查。在地震预测领域，任何超过随机水平的方法都值得认真对待——因为地震的代价是人的生命。问题不是命中率够不够高，是预测的置信区间够不够窄：如果说“未来三年内某地可能发生7级地震”，这个预测的实用价值几乎为零，即使它最终“命中”了。

第二，为什么没有接班人？翁文波临终前没有一个学生从事预测工作。国家教委不允许他招收预测方向的研究生。他的理论在美国大学被写入教材，在中国大学进不了课堂。这不是学术问题，是制度问题——预测论跨学科（物理+数学+统计+地质），而中国的学科分类不允许跨学科存在。

第三，信息预测和大数据的区别是什么？时间差了三十年，思路几乎一样：放弃因果，识别模式，用相关性预测未来。区别是态度：大数据时代的鼓吹者说“放弃因果是进步”，翁文波说“信息预测是权宜”。翁文波知道自己的方法不是理解，是推测——推测可以准确，但准确不等于理解。

****与《当代预测宗师》的关系：****

《当代预测宗师》（王志明，1994年）是传记，写的是人；《预测论基础》（翁文波，1984年）是学术著作，写的是理论。传记可以感动人，理论可以指导人——但翁文波的理论没有指导任何人，因为没有人能接得住。142页的书，1.30元的价格，25个豆瓣评分——这不是一本被认真对待过的书。

****交叉引用：****

- 迈尔-舍恩伯格《大数据时代》：信息预测是大数据的先驱，但翁文波比迈尔-舍恩伯格更诚实——他说信息预测是权宜不是进步
- 那拉亚那穆提《科技革命的本源》：研究的基本单位是人不是项目——翁文波一个人做了252次预测，项目可以继承，人不能继承
- 卡普兰《人工智能时代》：翁文波的可公度性算法如果交给AI来算，可以更快更准——但更快更准不等于更被信任
- 加德纳《智能的结构》：预测论需要数学-逻辑智能和自然观察智能的复合，评价体系只奖励逻辑-语言——所以预测论进不了课堂

****一句话：**** 142页，1.30元，252次预测命中211次——这本书的问题不是理论不对，是没有人配得上接住它。

书评作者：大米斗